



Os métodos e suas aplicações

Serão apresentadas a seguir os conceitos para o entendimento da importância de se conhecer os métodos de desenvolvimento de software, como utilizá-la para criar estratégias para resolver problemas.

Serão apresentadas também características das metodologias tradicionais e das metodologias ágeis para o desenvolvimento de sistemas.

IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS

As metodologias para o desenvolvimento de softwares podem ser consideradas como um conjunto de regras ou abordagens que são ou podem ser utilizadas para o desenvolvimento de softwares e sistemas.

Na disciplina de Metodologias de desenvolvimento de software é importante conhecer as diferentes metodologias existentes e praticadas no dia a dia do desenvolvimento de software e de sistemas como um todo, pois isso é fundamental para que o software ou sistema tenha uma criação bem-sucedidos.

Cada software ou sistema a ser desenvolvido tem suas particularidades e problemas a serem resolvidos, por isso, a escolha da metodologia para o desenvolvimento do software pode refletir na qualidade, no tempo de execução e criação e

consequentemente na entrega do software. Isso está diretamente associado ao sucesso do projeto do software.

Quando você entende das necessidades do seu sistema e das características associadas ao software e ao projeto como um todo, a escolha adequada de uma metodologia pode garantir a eficiência no desenvolvimento desse software e sistema.

É claro que toda e qualquer metodologia para desenvolvimento de um software ou sistema tem suas vantagens e desvantagens. Se só tivessem vantagens, não haveria o porquê de entender suas importâncias para se fazer escolhas.

Por isso, antes de começar a desenvolver um software, primeiro entenda de suas características e necessidades e determine a metodologia que estará por trás de seu desenvolvimento. Essa escolha terá como base as vantagens e desvantagens da metodologia, as quais podem ser potencializadas ou mitigadas conforme o desenvolvimento do software.

Seja sábio na escolha da metodologia a seguir para o desenvolvimento do software. Apenas leve em consideração as características inerentes ao software e siga no caminho da entrega de um software e um sistema com qualidade que realmente resolva o problema do usuário final do seu cliente.

Existem dois grupos de metodologias, quando se trata do desenvolvimento de um software. As metodologias tradicionais e as metodologias modernas. Cada uma delas possuem suas vantagens e suas desvantagens.

Por isso, a escolha da metodologia é muito importante principalmente para alcançar os objetivos e as metas que se espera com o projeto e cumprir os prazos e os orçamentos existentes que devem ser considerados.

PROBLEMA DAS METODOLOGIAS

Para se escolher uma metodologia que seja a ideal para o desenvolvimento do seu software, é importante saber questões como prazo, orçamento, objetivos e metas a serem alcançados com o desenvolvimento.

Todas estas questões determinam o perfil que vai direcionar para uma escolha adequada do método a ser seguido para o desenvolvimento do software. Muitas vezes, estas questões estão relacionadas com o próprio cliente e o seu usuário final, suas características e necessidades precisam ser consideradas para a escolha do método de desenvolvimento do software.

Uma vez que o método para o desenvolvimento do software foi escolhido, é importante que todos os envolvidos sejam os próprios colaboradores do time de

desenvolvimento quanto a equipe do lado do cliente estejam cientes das etapas a serem desenvolvidas de acordo com a metodologia escolhida.

Isso é importante para que o método escolhido seja entendido e aplicado adequadamente tanto pelo time de desenvolvimento quanto pela equipe do cliente, pois o sucesso na entrega do projeto de software depende desse alinhamento.

Uma vez que todos os envolvidos no projeto do desenvolvimento do software estão alinhados quanto à metodologia que será aplicada, é importante que todos saibam utilizar os métodos adequadamente para agregar valor ao produto do cliente, para que o usuário final tenha percepção desse valor.

É um desafio para a equipe realizar as escolhas de forma assertiva, porém é importante sempre levar em consideração que o produto de software que está sendo desenvolvido é um produto que realmente agrega valor ao cliente e ao seu usuário final.

Quando toda a equipe de desenvolvimento e o time do cliente estiverem alinhados com a metodologia e seguindo as etapas da abordagem do método para a criação do software, é possível garantir maior produtividade da equipe de criação e do time do cliente, em um desenvolvimento prático, sustentável e competitivo.

METODOLOGIAS TRADICIONAIS

As metodologias tradicionais eram muito utilizadas no passado quando o custo de se fazer alterações no software era muito alto, pois inexistiam ferramentas que pudessem dar apoio no desenvolvimento do software como um todo.

Os métodos tradicionais também são conhecidos por métodos que adotam um controle e são orientadas a documentação. Cada etapa do desenvolvimento do software é validada e documentada tanto pela equipe de desenvolvimento quanto o time do cliente.

Os processos nos métodos tradicionais são lineares e muito rigorosos, todo o desenvolvimento do software é planejado e documentado antes de ser implementado. Cada uma das etapas de desenvolvimento dos métodos tradicionais se inicia quando a etapa anterior é finalizada e jamais se volta a uma etapa anterior.

Isso faz com que os métodos tradicionais de desenvolvimento de um software sejam funcional, gradual e analítico. Um dos métodos tradicionais mais conhecidos é o método cascata ou modelo clássico de desenvolvimento de um software.

Outros métodos tradicionais como o método de prototipação, espiral e lean foram desenvolvidos após o método cascata e que tem suas particularidades no desenvolvimento, mas todos seguem etapas de documentação e planejamento total do software, numa sequência restrita e com tarefas bem dimensionadas antes de sua implementação.

METODOLOGIAS ÁGEIS

As metodologias ágeis surgiram pela necessidade de facilitar o processo em que a execução do projeto de software seja bem realizada e que o produto final a ser entregue esteja de acordo com o que foi proposto inicialmente.

O foco das metodologias ágeis está no próprio projeto, na sua entrega e principalmente entregar o que realmente foi proposto. Outro foco importante dado pelos métodos ágeis é no próprio produto de software que será entregue e no cliente que receberá o produto.

Ao contrário dos métodos tradicionais de desenvolvimento de software, as metodologias ágeis têm uma proposta de ciclos de desenvolvimento mais curtos, as entregas são bem definidas e o foco estão nas melhorias e alterações constantes dos processos do projeto e com alinhamento com toda a equipe.

Com os métodos ágeis, ficou mais fácil e simples de identificar os problemas e falhas no desenvolvimento do projeto e com feedbacks constantes do cliente e usuário final, ficou mais fácil com flexibilidade e facilidade realizar adaptações e resolver problemas que pudessem afetar o resultado final.

Os métodos ágeis permitiram eliminar as estruturas rígidas e cheias de documentações dos modelos tradicionais de desenvolvimento de software. Com períodos mais curtos de desenvolvimento com entregas parciais do software funcional, ficou mais fácil e assertivo o feedback do cliente e do usuário final.

Com os softwares parciais e funcionais, encurtou-se os períodos de desenvolvimento e com os resultados e feedbacks rápidos, os problemas são corrigidos logo nos estágios iniciais do desenvolvimento do software final.

Isso faz gerar uma qualidade maior nas primeiras versões, evitando necessidade de correções custosas ao final do desenvolvimento do software. Alguns dos métodos ágeis mais conhecidos é o Kanban e o Scrum.

O scrum é um dos métodos ágeis mais conhecidos e utilizados. No scrum, é importante que se tenha um conhecimento bem amplo da equipe para que cada colaborador do time tenha papéis bem definidos no desenvolvimento do software.

O Kanban é um método ágil que trabalha com ckecklists. Todos os envolvidos possuem uma plena visibilidade do que está acontecendo e sendo desenvolvido pelo time do projeto. O Kanban é um dos métodos ágeis mais simples e uma das mais utilizadas atualmente pelas empresas.

Atividade extra

Nome da atividade: Imaginar e aplicar no dia a dia.

Observe o seu dia a dia e escreva três situações em que você consegue imaginar a importância do uso das metodologias de desenvolvimento de software.

Referência Bibliográfica

RAMOS, A. L. B. M. Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas – Editora Estácio. 1ª Edição. 2017.

LEME FILHO, T. Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas – Axcel Books Editora. 1a Edição. 2003.

Ir para exercício